

# Математический анализ

## Лекция 1. Вводная лекция: множества и логика

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

03 сентября 2026

### Замечание

Конспект лектора для этой лекции не был доступен для сверки — транскрипция сделана целиком по рукописному конспекту слушателя. Места, вызывающие сомнение при разборе почерка, отмечены в исходном коде файла комментарием % УТОЧНИТЬ.

## 1. Множества

### Понятие множества

*Множество* — совокупность объектов произвольной природы, рассматриваемая как единое целое. Такие объекты называются *элементами* множества. Строгого определения множества (в рамках наивной теории множеств) не даётся.

**Обозначения.** Для обозначения множеств используются заглавные буквы латинского алфавита ( $A, B, C, \dots$ ), а для элементов — строчные ( $a, b, c, \dots$ ). Тот факт, что объект  $x$  является элементом множества  $A$ , записывается кратко:  $x \in A$  ( $x$  принадлежит  $A$ ). Если же объект  $x$  не является элементом множества  $A$ , то пишут  $x \notin A$ .

В качестве синонимов термина «множество» будем также использовать слова *класс*, *набор*, *система*, *семейство* и др.

### Способы задания множеств

- 1) Если множество  $A$  состоит из конечного числа элементов, можно просто перечислить все эти элементы, записав их в фигурных скобках.

#### Пример 1.1

Если  $A$  — множество букв, составляющих слово «математика», то

$$A = \{\text{м, а, т, е, и, к}\}.$$

- 2) Пусть  $P$  — какое-либо свойство. Запись  $P(x)$  означает, что  $x$  обладает свойством  $P$ . Тот факт, что  $A$  — множество объектов, обладающих свойством  $P$ , записывается так:

$$A = \{x \mid P(x)\}.$$

Если дополнительно требуется, чтобы эти объекты выбирались из некоторого другого множества  $B$ , то пишут

$$A := \{x \in B \mid P(x)\}.$$

Читается эта запись так: множество  $A$  состоит из тех и только тех элементов множества  $B$ , которые обладают свойством  $P$ .

Вертикальная черта « $|$ » здесь читается как «такие, что».

### Пример 1.2

Пусть  $A$  — множество букв русского алфавита. Тогда множество гласных букв можно задать так:

$$B = \{x \in A \mid x - \text{гласная}\} = \{a, e, ё, и, o, у, ы, э, ю, я\}.$$

## Равенство и включение множеств

### Определение 1.1

Множества  $A$  и  $B$  называются равными (пишут  $A = B$ ), если они состоят из одних и тех же элементов.

Запись  $A \neq B$  означает, что множества  $A$  и  $B$  не равны, т. е. не все элементы одного являются элементами другого.

### Свойство 1.1 (для любых множеств)

- 1)  $A = A$  (рефлексивность);
- 2) если  $A = B$ , то  $B = A$  (симметричность);
- 3) если  $A = B$  и  $B = C$ , то  $A = C$  (транзитивность).

### Определение 1.2

Если каждый элемент множества  $A$  является элементом множества  $B$ , то говорят, что  $A$  является подмножеством множества  $B$  (или  $A$  содержится в  $B$ ), и обозначают это  $A \subseteq B$ .

### Упражнение 1.1

Доказать самостоятельно:

- 1)  $A \subseteq A$ ;
- 2) если  $A \subseteq B$  и  $B \subseteq A$ , то  $A = B$ ;
- 3) если  $A \subseteq B$  и  $B \subseteq C$ , то  $A \subseteq C$ .

### Замечание

Иногда бывает удобно рассматривать множество, вовсе не имеющее элементов, — пустое множество; для его обозначения используется символ  $\emptyset$ . Пустое множество

является подмножеством любого множества.

## 2. Логическое исчисление

### Определение 2.1

Утверждение (или высказывание) — повествовательное предложение, которое может быть либо истинным, либо ложным.

Пусть  $A$  и  $B$  — утверждения (не множества). Тогда:

- 1) утверждение  $\neg A$  («не  $A$ », отрицание) истинно тогда и только тогда, когда  $A$  ложно;
- 2) утверждение  $A \wedge B$  (« $A$  и  $B$ », конъюнкция) истинно тогда и только тогда, когда истинны и  $A$ , и  $B$ ;
- 3) утверждение  $A \vee B$  (« $A$  или  $B$ », дизъюнкция) истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из утверждений  $A$ ,  $B$ ;
- 4) утверждение  $A \Rightarrow B$  (« $A$  влечёт  $B$ », импликация) ложно тогда и только тогда, когда  $A$  истинно, а  $B$  ложно; во всех остальных случаях оно истинно;
- 5) утверждение  $A \Leftrightarrow B$  (« $A$  равносильно  $B$ », эквивалентность) означает, что из истинности  $A$  следует истинность  $B$ , и наоборот — из истинности  $B$  следует истинность  $A$ .

| $A$ | $B$ | $A \Rightarrow B$ |
|-----|-----|-------------------|
| и   | и   | и                 |
| и   | л   | л                 |
| л   | и   | и                 |
| л   | л   | и                 |

### Замечание

В формулировках утверждений часто используются обороты «если  $A$ , то  $B$ », «для того чтобы  $B$ , достаточно  $A$ », «для того чтобы  $A$ , необходимо  $B$ » — все они означают  $A \Rightarrow B$ . Также иногда будем употреблять фразы вида « $A$  выполняется тогда и только тогда, когда  $B$ » или «для того чтобы  $A$ , необходимо и достаточно, чтобы  $B$ » — они означают  $A \Leftrightarrow B$ .

### Основные тождества

Приведём ряд утверждений (все их следует доказать самостоятельно):

**Упражнение 2.1**

- 1)  $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$ ;
- 2)  $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$ ;
- 3)  $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$ ;
- 4)  $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee B$ ;
- 5)  $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge (\neg B)$ .

**Замечание**

Утверждение 1) используется в доказательствах от противного. Этот метод доказательства основан на том, что если  $\neg A$  ложно, то (по 1))  $A$  истинно. Поэтому для установления ложности  $\neg A$  обычно предполагают  $\neg A$  истинным и приходят к противоречию.

**Кванторы**

Символы  $\forall$  и  $\exists$  называются кванторами. Квантор всеобщности  $\forall$  является сокращением слов «для всех», «для любого», а квантор существования  $\exists$  — слова «существует». Сокращение  $\exists!$  означает «существует единственный».